

学号：____ 姓名：____ 学院：____ 年级：____ 专业：____

《软件工程》考试试卷

考试形式： 开卷 考试时间： 90 分钟 满分： 50 分

(注：考试成绩占总成绩的 50%)

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	总 分
得 分										
评阅人										

- 注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。
2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

分数

1. 简答题（4分）

说明软件测试与程序调试二者之间的区别（2分）及联系（2分）？

分数

2. 简答题（4分）

“软件工程”包含哪些基本要素（2分）？这些要素如何支撑软件系统的工程化开发（2分）？

分数

3. 简答题（6 分）

结合小米便签开源代码的阅读和维护，列举出小米便签代码质量有哪些好的方面（4 分）；存在哪些方面的不足（2 分）

Points

4. 简答题（6 分）

根据软件工程的思想，软件设计通常需要遵循以下的原则：模块化、分解、信息隐藏，从而提高软件系统的质量。请解释为什么这三项原则有助于提升软件设计质量（每个 2 分）

分数

5. 分析题 (4 分)

请解释说明软件维护和软件开发二者之间的区别和联系 (4 分)

Points

6. 分析题 (6 分)

软件测试包括哪些工作 (2 分)? 为什么测试用例的设计对于软件测试而言非常重要 (2 分)? 请解释软件测试的原理 (2 分)

Points

7. 分析题 (12 分)

以下有一段关于某个软件“用户注册”部分功能的需求描述，请利用 UML，绘制出相应的需求模型，包括：（1） use case 模型（4 分）；（2）顺序图模型（4 分）；（3）类图模型（4 分）

“用户在使用系统之前必须注册，用户注册必须提供用户名、账号和用户类别，并同时提供用户的手机号、邮箱地址、邮寄地址等方面的信息，用户名必须是全局唯一的，只能由字符和数字构成，用户名也可以用邮箱或者手机号表示；密码的字符串长度必须大于6，注册成功后系统必须给用户返回信息，系统的注册功能必须快速完成，不用让用户等待太长时间”。

Points

8. 综合分析题 (8 分)

为什么要将软件测试分为单元测试、集成测试和确认测试等不同的阶段（2 分）？这些阶段通常分别由什么样的人员来完成（2 分）？针对这些阶段的测试用例分别在软件开发的哪些阶段来生成（2 分）？为什么？（2 分）